博弈论 (0202860001)
2026 学年 第一次作业 参考答案

1. 令小明为参与人 1，小红为参与人 2，则博弈矩阵是

	A	D	E
A	$0, 0$	$10, 6$	$10, -4$
B	$-2, 10$	$-2, 6$	$-2, -4$
C	$-6, 10$	$-6, 6$	$-6, -4$
D	$6, 10$	$-4, -4$	$6, -4$

2. 通过划线法可得纯策略纳什均衡的集合为 $\{(A, D), (D, A)\}$，划线结果如下

	A	D	E
A	$0, 0$	$\underline{\mathbf{10}}, \underline{\mathbf{6}}$	$\underline{\mathbf{10}}, -4$
B	$-2, \underline{\mathbf{10}}$	$-2, 6$	$-2, -4$
C	$-6, \underline{\mathbf{10}}$	$-6, 6$	$-6, -4$
D	$\underline{\mathbf{6}}, \underline{\mathbf{10}}$	$-4, -4$	$6, -4$

3. 小明的纯策略 B 和 C 都严格劣于 A 或 D，而小红的纯策略 E 严格劣于 A，因此剔除这几个策略后的博弈矩阵为

	A	D
A	$0, 0$	$10, 6$
D	$6, 10$	$-4, -4$

此时不再存在严格劣势策略。

下面我们尝试寻找混合策略纳什均衡。令小明的策略为 $(p, 1-p)$，小红的策略为 $(q, 1-q)$。面对小红的策略 $(q, 1-q)$，小明选择 A 的期望收益是

$$0q + 10(1-q) = 10 - 10q,$$

而选择 D 的期望收益是

$$6q-4(1-q)=-4+10q,$$

因此，他在 $10-10q>-4+10q \Leftrightarrow q<0.7$ 时的最佳响应是 $p=1$，在 $q>0.7$ 时的最佳响应是 $p=0$，在 $q=0.7$ 时的最佳响应是任意的 $0\le p\le 1$。

同样，面对小明的策略 $(p,1-p)$，小红选择 A 的期望收益是

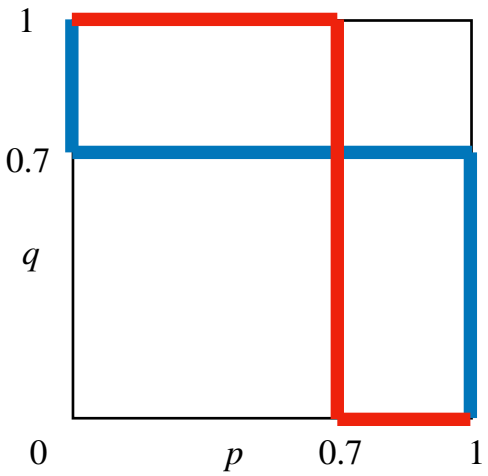
$$0p+10(1-p)=10-10p,$$

而选择 D 的期望收益是

$$6p-4(1-p)=-4+10p,$$

因此，她在 $10-10p>-4+10p \Leftrightarrow p<0.7$ 时的最佳响应是 $q=1$，在 $p>0.7$ 时的最佳响应是 $q=0$，在 $p=0.7$ 时的最佳响应是任意的 $0\le q\le 1$。

将二人的最佳响应函数绘图可得



因此，缩小后的博弈的混合策略纳什均衡的集合为

$$\{((1,0),(0,1)),((0,1),(1,0)),((0.7,0.3),(0.7,0.3))\},$$

也可以简写为 $(p^*,q^*)\in\{(1,0),(0,1),(0.7,0.7)\}$。而在原博弈中的均衡策略表达为

$$\{((1,0,0,0),(0,1,0)),((0,0,0,1),(1,0,0)),((0.7,0,0,0.3),(0.7,0.3,0))\}。$$